ALYZYUS

ระบบร้านค้าออนไลน์
และการแสดงกระบวนการสินค้า 3 มิติ



Mr. Wirun Earmvorakul

ผลงานประกอบการสมัครศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โจทย์ของร้านและผู้ใช้งาน

ลูกค้า

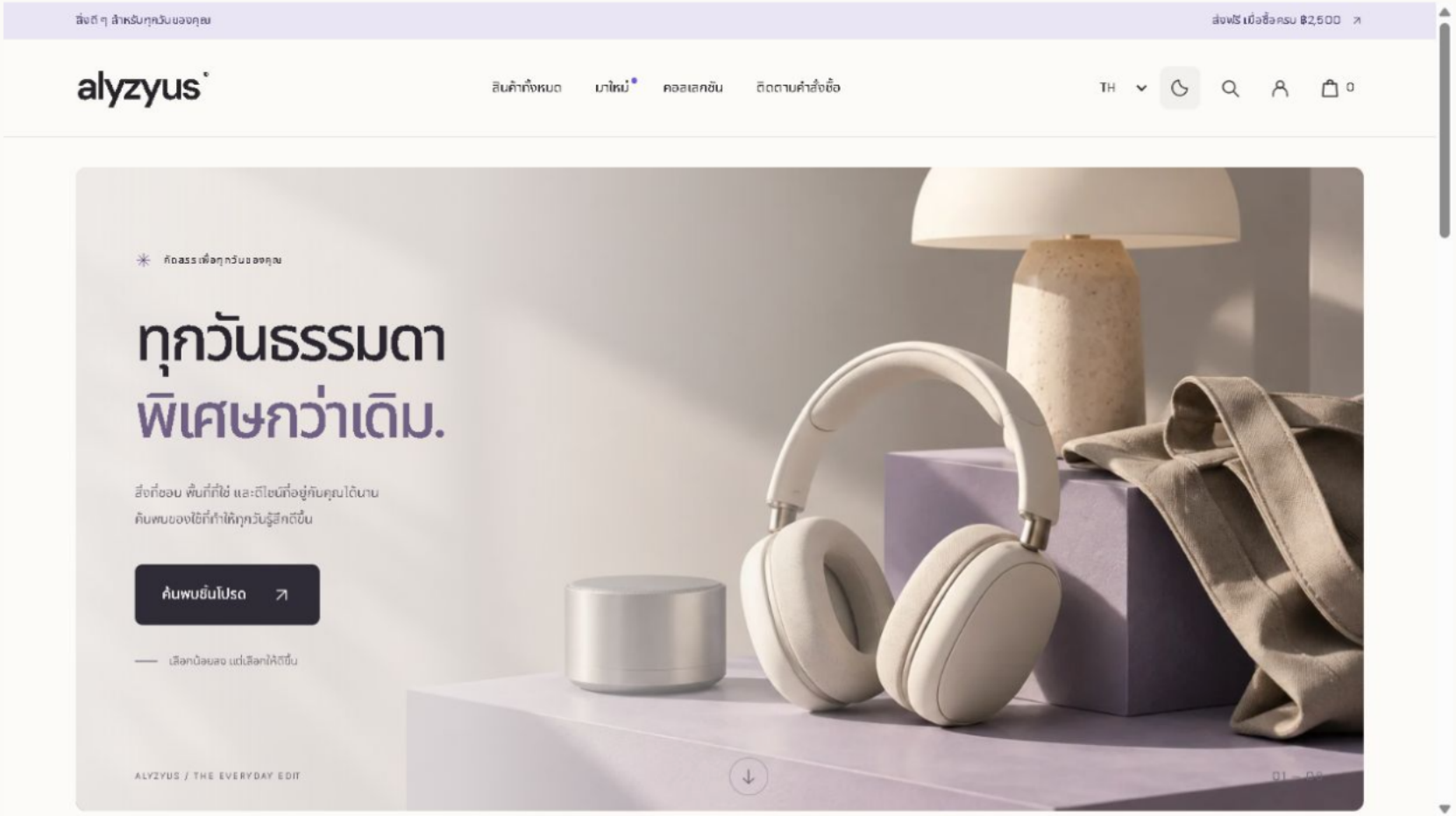
ค้นหาสินค้าหลายหมวดหมู่
เลือกภาษาและธีมที่อ่านสะดวก
ดูคำสั่งซื้อและขั้นตอนจัดส่งของตนเอง

ผู้ดูแลร้าน

จัดการราคาและสต็อกจากจุดเดียว
ยืนยันการชำระเงินและเลขพัสดุ
เปิดดูข้อมูลตามสิทธิ์ของบัญชี

เป้าหมายของระบบคือเก็บข้อมูลคำสั่งซื้อให้ตรงกัน และทำให้ขั้นตอนอ่านเข้าใจง่าย

หน้าร้านและการใช้งานบนอุปกรณ์



ไทย

English

中文

Light และ Dark

ค้นหา กรอง และถุงสินค้า

อัปโหลดรูปและแปลสินค้า

รองรับจอมือถือ

โครงสร้างของระบบ

เบราว์เซอร์

HTML และ Jinja2
CSS และ JavaScript
Three.js จาก CDN
ไม่มีขั้นตอน frontend build

เซิร์ฟเวอร์ Python

Flask บน Vercel
ตรวจ session และ input
คำนวณคำสั่งซื้อจากข้อมูลจริง
ตรวจลายเซ็น webhook

Supabase

Auth สำหรับบัญชีสมาชิก
PostgreSQL และ RLS
ธุรกรรมสร้างคำสั่งซื้อ
server key อยู่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

API เชื่อมหน้าเว็บกับฐานข้อมูลผ่าน HTTPS โดยตรวจสิทธิ์ทุกครั้งที่อ่านข้อมูลส่วนตัว

ความถูกต้องของคำสั่งซื้อ

ราคาที่เชื่อถือได้

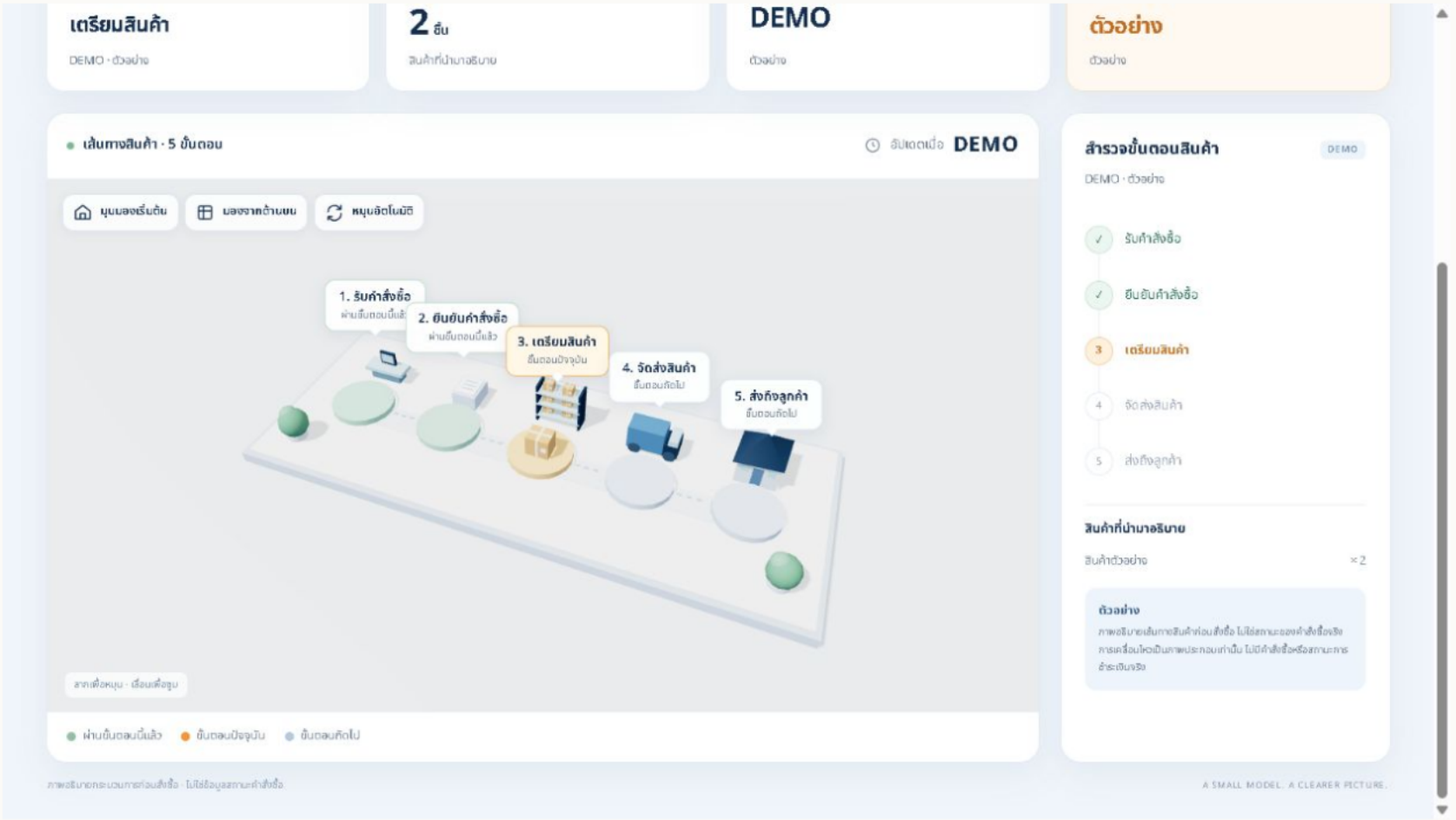
ลูกค้าส่งรหัสสินค้าและจำนวน
เซิร์ฟเวอร์ตรวจราคาจากฐานข้อมูล
คูปองและค่าจัดส่งใช้กฎฝั่งเซิร์ฟเวอร์

ธุรกรรมเดียว

ล็อกแถวสินค้าก่อนตัดสต็อก
สร้างออเดอร์พร้อมลดสต็อก
idempotency key ป้องกันกดซ้ำ

สถานะการชำระเงินออนไลน์อ้างอิง webhook ที่ตรวจลายเซ็นและยอดเงิน

เส้นทางสินค้าในฉาก 3 มิติ

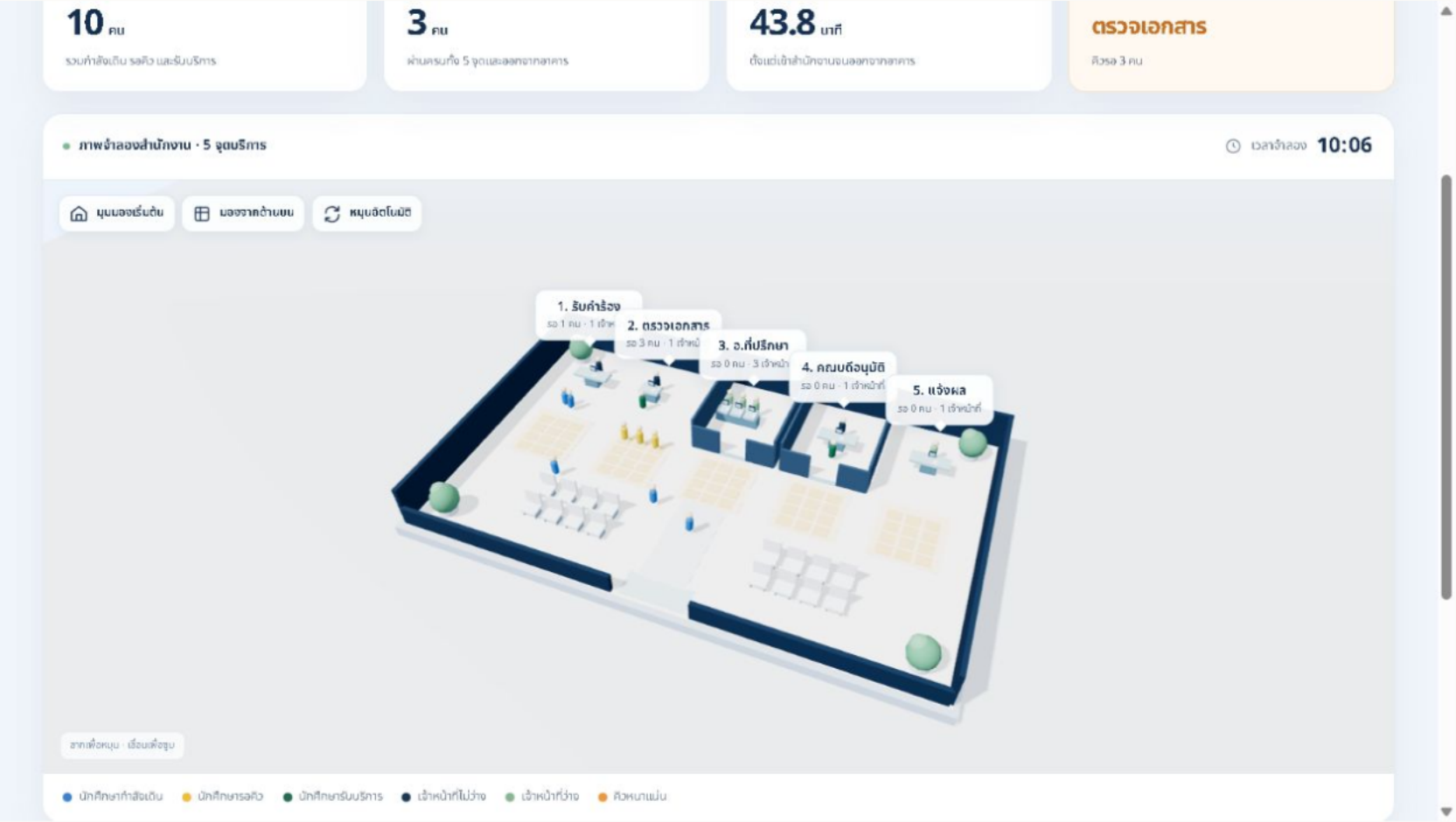


กระบวนการ 5 ขั้นตอน

รับคำสั่งซื้อ
ยืนยันคำสั่งซื้อ
เตรียมสินค้า
จัดส่งสินค้า
ส่งถึงลูกค้า

ภาพ DEMO อธิบายกระบวนการออเดอร์จริงอ่านตามสิทธิ์ ไม่มีตำแหน่ง GPS สด

แบบจำลองคิวสำนักงาน



ปรับจำนวนเจ้าหน้าที่

นักศึกษาเข้าแบบ Poisson
เวลาบริการสุ่ม
ตรวจเอกสารใช้เวลานานที่สุด
เพิ่มคนแล้วเพิ่มโต๊ะในฉาก

ปรับคิวและความเร็วได้
หมุนหรือซูมด้วยเมาส์และสัมผัส
เปิดจาก HTML ไฟล์เดียว

หลักฐานการตรวจสอบ

30

กรณีทดสอบ Python

session และบทบาทผู้ใช้
input ที่ไม่ถูกต้อง
callback และ webhook

9

กรณีทดสอบ Node

ธุรกรรมคำสั่งซื้อและ RLS
จำนวนคนในแบบจำลอง
สิทธิ์อ่านสถานะออเดอร์

ชุดทดสอบผ่าน 39 กรณี การตรวจนี้ครอบคลุมกรณีที่ระบุและยังไม่มีผล load test

ประสิทธิภาพและขอบเขตที่ยังต้องพัฒนา

ฉาก 3D ใช้ทรัพยากรจำกัด

สำนักงาน 30 FPS เส้นทางสินค้า 18 FPS
ใช้ instancing และรูปทรงเรียบง่าย
พักการวาดเมื่อแท็บถูกซ่อน
เปิดฉากตามที่ผู้ใช้เรียกดู

ก่อนเปิดขายเต็มรูปแบบ

เพิ่มสินค้าและสต็อกจริง
ตั้งบัญชีบัตร PromptPay ธนาคาร
ทดสอบรับเงินและคืนเงิน
ตั้ง SMTP และนโยบายผู้ขาย

ปัจจุบันเปิด COD สินค้าตัวอย่าง 8 รายการยังเป็น draft และมีสต็อก 0

ผลงานสำหรับการศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ข้อกำหนดและการออกแบบระบบ

โครงการเชื่อม UI กับข้อมูลและกฎธุรกิจ
พร้อมทดสอบสิทธิ์และความถูกต้องของคำสั่งซื้อ
ขั้นต่อไปคือทดลองกับผู้ใช้และวัดประสิทธิภาพจริง

Mr. Wirun Earmvorakul

alyzyus.vercel.app
github.com/wirunIdt/Alyzyus_Project (Private)